

TÀI LIỆU CẤU TRÚC USER STORY VÀ NGHIỆP VỤ - DỰ ÁN GAME GIẢ LẬP PHIÊU LƯU

Tên dự án: Adventure Simulator Game

Kiến trúc khuyến nghị: Backend (.NET/C#) & Giao diện (React/Tailwind CSS)

Line spacing: 1.25

1. Tổng Quan Kiến Trúc Nghiệp Vụ & Dữ Liệu

Dự án được thiết kế theo mô hình Game Giả Lập Phiêu Lưu (Simulation/RPG dạng đơn giản). Cơ chế cốt lõi của tính năng "Mở rộng Map" dựa trên việc cấu hình động từ Admin. Admin định nghĩa các phân vùng bản đồ (Map Segments) và điều kiện kích hoạt (Trực quan hóa qua điểm số, vật phẩm nhiệm vụ hoặc cấp độ). Hệ thống Backend .NET sẽ kiểm tra điều kiện này mỗi khi User tương tác để quyết định trạng thái hiển thị của bản đồ trên Frontend React.

2. Chi Tiết Phân Hệ User (Người Chơi)

US-01: Lưu & Tải Tiến Trình (Save/Load Game)

Mô tả: Là một Người chơi, tôi muốn hệ thống tự động lưu hoặc cho phép tôi tự lưu tiến trình tại các điểm kiểm tra để tôi không bị mất dữ liệu khi thoát game.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Hệ thống tự động kích hoạt Auto-save khi Người chơi chuyển vùng Map hoặc hoàn thành một nhiệm vụ.
- Người chơi có thể bấm nút "Lưu game" thủ công từ Menu hệ thống.
- Dữ liệu lưu trữ bao gồm: Tọa độ nhân vật, danh sách vật phẩm trong túi đồ, trạng thái các nhiệm vụ đã nhận/hoàn thành, và danh sách các Map đã mở khóa.

US-02: Di Chuyển & Tương Tác Bản Đồ

Mô tả: Là một Người chơi, tôi muốn điều khiển nhân vật di chuyển trên bản đồ ô lưới (Grid) hoặc bản đồ click-to-move và tương tác với môi trường xung quanh.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Nhân vật di chuyển theo 4 hướng (hoặc click chuột vào các node liên kết). Không thể đi vào các ô chướng ngại vật (vách đá, sông sâu).
- Khi đứng cạnh một NPC hoặc Vật phẩm, nút hành động "Tương tác" (Phím Cách hoặc Click) sẽ sáng lên.
- Tương tác với NPC sẽ mở ra hộp thoại hội thoại (Dialogue Box); tương tác với Vật phẩm sẽ tự động nhặt và thêm vào Túi đồ.

US-03: Mở Khóa & Mở Rộng Vùng Đất Mới (Core Feature)

Mô tả: Là một Người chơi, tôi muốn khi thỏa mãn điều kiện cốt truyện, các vùng đất bị ẩn (Fog of War) hoặc bị khóa sẽ được mở ra để tôi tiếp tục phiêu lưu.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Mặc định khi bắt đầu game, người chơi chỉ nhìn thấy và di chuyển được trong "Map Khởi Đầu". Các map khác ở trạng thái "Bị khóa" (Hiển thị màu tối hoặc icon ổ khóa).
- Khi người chơi đạt đủ điều kiện (Ví dụ: Nhật được "Chìa khóa cổ đại" từ Nhiệm vụ A), hệ thống hiển thị thông báo: "Vùng đất phía Đông đã được mở khóa!".
- Bản đồ lập tức cập nhật, xóa bỏ rào cản di chuyển sang phân vùng mới.

US-04: Quản Lý Túi Đồ (Inventory System)

Mô tả: Là một Người chơi, tôi muốn xem danh sách các vật phẩm mình đang sở hữu và có thể sử dụng chúng.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Giao diện túi đồ hiển thị dạng lưới dưới dạng các ô Icon kèm số lượng.
- Phân loại vật phẩm rõ ràng: Vật phẩm nhiệm vụ (không thể tiêu thụ) và Vật phẩm tiêu thụ (Máu, Năng lượng, Chìa khóa).
- Người chơi có thể chọn một vật phẩm tiêu thụ và nhấn "Sử dụng" để kích hoạt hiệu ứng tương ứng.

3. Chi Tiết Phân Hệ Admin (Quản Trị Viên)

US-05: Quản Lý Cấu Hình Mở Rộng Bản Đồ (Map Management)

Mô tả: Là một Admin, tôi muốn thêm mới hoặc tùy chỉnh thông tin các bản đồ thông qua giao diện Web Admin để dễ dàng mở rộng nội dung game.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Admin có giao diện Bảng (Table) hiển thị danh sách tất cả các Map hiện có trong Game.
- Form thêm mới Map yêu cầu điền: Tên Map, Mã định danh (Map_Code), Hình ảnh nền (URL), và Loại điều kiện mở khóa (Dropdown: Level / Item / Mission).
- Khi Admin nhấn "Lưu", dữ liệu ngay lập tức được cập nhật xuống cơ sở dữ liệu và áp dụng cho tất cả người chơi mà không cần build lại mã nguồn.

US-06: Quản Lý Tài Khoản Người Chơi & Nhật Ký Hệ Thống

Mô tả: Là một Admin, tôi muốn kiểm tra danh sách người chơi và xử lý các trường hợp vi phạm hoặc hỗ trợ lỗi tiến trình.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Hệ thống cung cấp thanh tìm kiếm theo Tên nhân vật hoặc Email đăng ký của User.
- Admin có thể xem chi tiết tiến trình hiện tại của User (Đang ở map nào, cấp độ bao nhiêu).
- Admin có quyền "Khóa tài khoản" tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với các tài khoản phát hiện gian lận.

4. Bảng Mô Hình Hóa Luồng Dữ Liệu Nghiệp Vụ Map

Bước	Tác nhân (Actor)	Hành động (Action)	Hệ thống xử lý (System Logic)
1	Admin	Tạo Map mới: "Rừng Hắc Ám", điều kiện: Cần "Đuốc Thần".	Lưu cấu hình Map và Luật mở khóa (Unlock Rule) vào Database.
2	User	Khám phá map hiện tại, làm nhiệm vụ để nhận được "Đuốc Thần".	Cập nhật túi đồ của User trong cơ sở dữ liệu (Inventory bổ sung Đuốc Thần).
3	User	Di chuyển đến điểm ranh giới của "Rừng Hắc Ám".	API Backend kiểm tra điều kiện: So khớp vật phẩm trong Inventory với Unlock Rule của Map.
4	Hệ thống	Hiển thị hiệu ứng mở bản đồ công khai.	Trả về trạng thái hợp lệ, Frontend mở rộng vùng di chuyển cho User sang Map mới.

Tài liệu này đóng vai trò làm khung xương (Backbone) cho việc thiết kế Database Schema cũng như phân chia các task API endpoints cụ thể cho đội ngũ lập trình backend và frontend.